
TUGAS BESAR INVESTIGASI FORENSIK INSIDEN KEAMANAN

Forensik Server & Forensik Jaringan

Mata Kuliah	Forensika Komputer
Kode Mata Kuliah	IS-06-01
Program Studi	S1 Sistem Informasi – Fakultas Rekayasa Industri
Institusi	Universitas Telkom, Kampus Surabaya
Jenis Tugas	Tugas Besar (kelompok), berbasis kasus – berjalan Minggu 8 s.d. 16
Bobot	30% dari nilai akhir (saran; sesuaikan kontrak kuliah)

1. Deskripsi & Tujuan

Tugas besar ini menempatkan mahasiswa sebagai tim forensik digital yang menyelidiki satu insiden keamanan terpadu, dikerjakan secara bertahap mengikuti materi perkuliahan Minggu 8 sampai 16. Fokus investigasi adalah dua domain bukti yang saling melengkapi: bukti pada layanan server (log akses, autentikasi, dan sistem) serta bukti pada lalu lintas jaringan.

Setelah menyelesaikan tugas ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Mengidentifikasi dan mengakuisisi bukti digital dari log server dan tangkapan trafik jaringan dengan menjaga integritas bukti.
- Menganalisa log sistem untuk menemukan aktivitas tidak wajar serta merekonstruksi kronologi (timeline) berbasis time stamp.
- Menganalisa berkas tangkapan jaringan (.pcap) untuk membuktikan adanya eksfiltrasi atau aktivitas mencurigakan.
- Mengorelasikan bukti lintas sumber dan menyusun laporan investigasi forensik yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Skenario Kasus

PT Nusantara Data Sejahtera adalah penyedia layanan yang menyimpan basis data pelanggan pada sebuah server aplikasi web internal. Pada suatu periode, tim keamanan menemukan indikasi bahwa sebagian data pelanggan telah keluar ke pihak luar tanpa otorisasi. Kecurigaan mengarah pada keterlibatan pihak internal (insider) yang memiliki akses ke server.

Manajemen menugaskan tim forensik (kelompok mahasiswa) untuk menjawab pertanyaan investigasi berikut:

1. Siapa akun/identitas yang melakukan akses tidak wajar, dan kapan akses tersebut terjadi?
2. File atau data apa yang diakses atau diambil, dan melalui mekanisme apa?
3. Apakah terdapat bukti data keluar (eksfiltrasi) pada trafik jaringan, ke mana, dan dengan protokol apa?
4. Bagaimana kronologi insiden secara utuh ketika bukti server dan jaringan digabungkan?

3. Sumber Bukti yang Disediakan

Dosen menyediakan satu paket bukti yang sudah diakuisisi (siap dianalisa) untuk tiap kelompok. Mahasiswa tidak mengoperasikan perangkat/server langsung. Paket bukti mencakup, antara lain:

a. Bukti server

- access.log – log akses web server (Apache/Nginx).
- auth.log – log autentikasi/SSH (percobaan dan keberhasilan login).
- syslog – log sistem umum.
- bash_history – riwayat perintah akun terkait.
- Daftar berkas beserta time stamp (output stat/lis) untuk korelasi waktu.

b. Bukti jaringan

- Berkas tangkapan trafik capture.pcap (mengandung sesi transfer data yang perlu diidentifikasi).

c. Berkas integritas

- Daftar nilai hash (MD5/SHA-256) untuk setiap berkas bukti, sebagai acuan verifikasi.

4. Luaran (Deliverable)

Setiap kelompok wajib menyerahkan:

1. Laporan Investigasi Forensik dalam format laporan ahli (PDF), dengan struktur pada Bagian 6.
2. Lampiran bukti pendukung: tangkapan layar analisa, kueri/perintah yang digunakan, dan tabel hash verifikasi.
3. Bahan presentasi untuk sidang temuan pada Minggu 16.

5. Struktur Laporan Wajib

- Ringkasan eksekutif (executive summary).
- Latar belakang & ruang lingkup investigasi.
- Metodologi dan tools yang digunakan.
- Chain of custody & verifikasi integritas bukti (tabel hash).
- Temuan analisa bukti server.
- Temuan analisa bukti jaringan.
- Timeline gabungan (kronologi insiden lintas-sumber).
- Kesimpulan & rekomendasi.
- Lampiran.

6. Ketentuan Teknis

- Kelompok terdiri atas 3–4 mahasiswa; pembagian peran dicantumkan dalam laporan.
- Tools yang disarankan (gratis): Wireshark/tcpdump untuk analisa jaringan; grep/awk, text editor, atau Autopsy untuk analisa log; perangkat lunak spreadsheet untuk menyusun timeline.
- Integritas bukti wajib dijaga: setiap berkas diverifikasi hash-nya saat diterima dan dicantumkan dalam laporan. Setiap temuan harus dapat ditelusuri kembali ke bukti sumbernya.
- Setiap klaim/temuan harus didukung bukti yang ditampilkan (tangkapan layar, baris log, atau paket jaringan), bukan asumsi.

8. Rubrik Penilaian

Komponen penilaian	Bobot	Fokus
Ketepatan teknis temuan	40%	Akurasi & kelengkapan bukti yang ditemukan dari log server dan trafik jaringan
Korelasi & timeline lintas-sumber	25%	Kemampuan menggabungkan bukti server + jaringan menjadi kronologi yang konsisten
Integritas bukti & chain of custody	15%	Hashing, dokumentasi akuisisi, kelengkapan rantai bukti
Kualitas laporan forensik	10%	Kejelasan, sistematika, kelayakan sebagai laporan ahli
Presentasi & tanya jawab	10%	Penguasaan materi, kemampuan mempertanggungjawabkan temuan

Total bobot 100%. Penilaian dapat dikombinasikan antara nilai kelompok dan kontribusi individual.